

안전 데이터 시트

AESUB orange

1: 물질/제품과 회사 정보

1.1. 제품 식별명

제품명

AESUB orange

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

물질 또는 혼합물의 적절한 식별 용도

산업

산업용으로만 사용하십시오.

권고되는 사용 대상

알려진 바 없습니다.

1.3. 물질안전보건자료의 공급자에 대한 자세한 사항

회사 세부정보

Scanningspray Vertriebs GmbH

Johann-Strauss-Str. 13

45657 Recklinghausen

Germany

+49 (0)2361 8903 357

info@aesub.com

담당자

Max Liese

이메일

liese@aesub.com

SDS 날짜

2025. 4. 4.

SDS 버전

1.0

1.4. 긴급전화번호

응급의료센터: 1339(24시간 서비스)

섹션 4: 응급조치

2: 유해성·위험성

화학물질의 분류 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부 제2023-9호)에 따라 분류합니다.

2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

Aerosol 1; H222, H229, 극인화성 에어로졸. 압력용기:열이 가해지면 파열할 수 있음.

2.2. 표시 요소

유해 그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구

극인화성 에어로졸. 압력용기:열이 가해지면 파열할 수 있음. (H222, H229)

예방조치 문구

일반

-

예방

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연 (P210)
 화염 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오 (P211)
 압력용기 ; 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. (P251)

대응

-

저장

직사광선을 피하시오. 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오. (P410+P412)

폐기

-

내용량, 성분 및 함유량

신고가 필요한 물질을 포함하지 않음

추가 라벨링

해당사항 없음.

2.3. 기타 위험성

추가 경고

누출 발생 시 고농도 가스가 빠르게 형성될 수 있습니다. 이 가스는 독성, 질식성 또는 폭발성 가스일 수 있습니다.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 물질

해당사항 없음. 이 제품은 혼합물입니다.

3.2. 혼합물

제품/성분	식별자	% w/w	분류	참고
Butane	CAS번호: 106-97-8 EC: 203-448-7	50-75%	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.) , H280	
Ethanol	CAS번호: 64-17-5 EC: 200-578-6	15-25%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 50.00 %)	
Propane	CAS번호: 74-98-6 EC: 200-827-9	10-25%	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.) , H280	
Cyclopentane	CAS번호: 287-92-3 EC: 206-016-6	5-10%	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412	
Isobutane	CAS번호: 75-28-5 EC: 200-857-2	1-5%	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.) , H280	

섹션 16에 언급된 H-문구 전문을 참조하십시오. 작업장 노출 한도 자료가 있을 경우 섹션 8에 나옵니다.

그 밖의 참고사항

-

4: 응급조치 요령

4.1. 응급조치에 관한 기술

일반

사고의 경우: 의사 또는 사상자 부서에 문의하고 (119) 라벨이나 이 물질 안전 보건자료를 지참하십시오.

부상 당한 사람의 상태가 의심되거나 증상이 지속되면 의사에게 문의하십시오. 의식이 없는 사람에게 물이나 다른 음료를 주지 마십시오.

흡입했을 때

호흡 곤란 또는 호흡기 자극 시: 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 데려가서 함께 머무십시오.

피부에 접촉했을 때

오염된 의복과 신발을 즉시 벗기십시오. 물과 비누로 노출된 피부를 철저히 씻으십시오. 피부 클렌저를 사용할 수 있습니다. 용제나 희석제를 사용하지 마십시오.

눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면: 물 또는 식염수(20-30 °C)로 5분 이상 눈을 씻으십시오. 콘택트렌즈를 제거하고, 이송 중 의료 지원을 요청하고 계속 세척하십시오.

먹었을 때

의식이 있을 경우 물로 입을 행군 뒤 곁에 있으십시오. 증상이 있으면 즉시 의사의 진단을 받고 이 물질 안전 보건자료나 라벨을 가져가십시오. 의사가 권장하지 않는 한 구토를 유도하지 마십시오. 피해자가 구토물을 흡입하거나 질식하는 일이 없도록 머리를 아래로 하여 몸을 앞으로 숙이도록 하십시오.

화상

통증이 멈출 때까지 물로 행군 다음 30분 동안 계속 행구십시오.

4.2. 가장 중요한 급성 및 지연 증상과 영향

알려진 바 없습니다.

4.3. 즉시 필요한 의학적 주의사항 및 특별한 처치 지침

증상에 따라 치료하십시오.

기타 의사의 주의사항

이 물질 안전 보건자료를 지참하십시오.

5: 폭발·화재시 대처방법

5.1. 소화제

적절한 소화제: 내알콜포말, 탄산, 파우더, 물 분무.

부적절한 소화제: 워터젯은 화재를 확산시킬 수 있으므로 사용해서는 안 됩니다.

5.2. 물질 또는 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험

극인화성 에어로졸. 압력용기. 화재가 발생하거나 가열될 경우 압력이 증가하여 용기가 폭발할 수 있습니다.

사용 시 가연성/폭발성 증기-공기 혼합물이 발생할 수 있습니다.

화재 시 짙은 연기가 발생합니다. 연소 제품에 노출되면 건강에 해를 줄 수 있습니다. 화재에 노출된 밀폐 용기는 물로 식혀야 합니다. 소화수가 하수 시스템 및 인근 지표수에 유입되지 않도록 하십시오.

제품이 예를 들어 화재와 같은 고온에 노출되면 위험한 분해 화합물이 생성됩니다. 예:

탄소 산화물 (CO / CO2)

5.3. 화재 진압에 대한 조언

접촉 방지를 위해 자급식 호흡 장비 및 보호복을 착용하십시오. 직접 노출 시 추가 조언을 얻기 위해 응급의료센터(119)에 연락하십시오.

6: 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

우발적인 누출은 항상 화재 또는 폭발의 심각한 위험을 초래합니다.

아직 점화되지 않은 저장소는 물 분무로 냉각시켜야 합니다. 조건이 허용한다면 인화성 물질을 제거하십시오. 충분히 환기되도록 하십시오.

특히 밀폐된 공간에서는 환기가 적절히 되도록 하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

호수, 개울, 하수구 등으로 배출하지 마십시오.

허가받지 않은 사람이 누출물로부터 멀리 떨어지게 하십시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 모래나 흙, 질석, 규조토와 같은 불연성, 흡수성 물질에 모아 담아 현지 규정에 따라 폐기 가능한 용기에 담으십시오.

가능한 일반적인 세척제로 세척합니다. 용제 사용을 피하십시오.

6.4. 기타 항목에 대한 참조

폐기물 처리와 관련하여 13 '폐기시 주의사항' 섹션을 참조하십시오.

보호 조치는 8 '노출방지 및 개인보호구' 섹션을 참조하십시오.

7: 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

화염 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오

압력용기 ; 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.

임신·수유 기간에는 접촉하지 마시오.

작업 구역에서는 흡연, 음주 및 음식 섭취가 금지됩니다.

개인 보호에 대한 정보는 '노출방지 및 개인보호구' 섹션을 참조하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

가능한 발화원에서 멀리 떨어진 서늘하고 환기가 잘 구역에 보관해야 합니다.

가압 가스 팩(스프레이 캔, 에어로졸 캔)은 가스를 방출시키면서 팩이 날아다니지 않도록 하는 철망 뒤에 반드시 보관해야 합니다.

권장되는 보관재료

원래의 용기에만 보관하십시오.

보관 조건

< 50°C

피해야 할 물질

강력한 산화제

7.3. 구체적인 사용 용도

이 제품은 섹션 1.2에 인용된 애플리케이션에만 사용해야 합니다.

8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어 변수

Butane

장시간 노출 한계(8시간) (ppm): 800 (부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한정함) (Limited to >0.1% butadiene)

Ethanol

장시간 노출 한계(8시간) (mg/m³): 1,9 (알코올 음주에 한정함) (Limited to alcohol consumption)

장시간 노출 한계(8시간) (ppm): 1

Cyclopentane

장시간 노출 한계(8시간) (ppm): 600

Isobutane

장시간 노출 한계(8시간) (ppm): 800 (부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한정함) (Limited to >0.1% butadiene)

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

고용노동부 (한국, 8/2016).

8.2. 노출 관리

주어진 작업장 노출 한도 값을 준수하는지 정기적으로 통제해야 합니다.

일반 권장 사항

작업 구역에서는 흡연, 음주 및 음식 섭취가 금지됩니다.

노출 시나리오

이 제품에 대해 구현된 노출 시나리오가 없습니다.

노출 허용치

전문 사용자는 작업장 노출에 대해 법적으로 설정된 최대 농도의 적용을 받습니다. 위의 산업 위생 한계 값을 참조하십시오.

적절한 공학적 관리

제품을 사용하는 동안 표준 예방 조치를 적용하십시오. 가스나 먼지를 흡입하지 마십시오.

위생상 주의사항

제품 사용 도중 및 작업 종료시 신체의 모든 노출 부위를 철저히 세척해야 합니다. 손, 팔뚝, 얼굴을 특히 주의하십시오.

환경 노출 관리

특정한 요구 사항 없음.

개인 보호 조치

일반

KC 마크 보호 장비만 사용하십시오.

호흡기 보호

유형	등급	색상	표준
AX		브라운	EN14387
조합 필터 A2B2E2K1-P2	클래스 1/2	브라운/그레이/옐로우/그린/화이트	EN14387



신체 보호

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 따름

추천	타입/범주	표준	
전용 작업복	-	-	
손 보호			
물질	장갑 두께 (mm)	돌파 시간 (분)	표준
부틸 고무	0,7	> 240	EN374-2, EN16523-1, EN388, EN421
눈/안면 보호구			
유형	표준		
안면 가리개 또는 측면 실드	EN166		
가 있는 안전 안경을 착용하십시오.			

9: 물리화학적 특성

9.1. 물리화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태
에어로졸

색
딥 브라운

냄새
특성

냄새 역치 (ppm)
자료 없음.

pH
자료 없음.

비중 (g/cm³)
자료 없음.

점도
자료 없음.

입자 특성
자료 없음.

위상 변화

녹는점/어는점 (°C)
자료 없음.
에어로졸에 사용하지 마십시오.

초기 끓는점과 끓는점 범위 (°C)
자료 없음.

증기압
자료 없음.

증기밀도
자료 없음.

분해 온도 (°C)
자료 없음.

화재 및 폭발 위험에 관한 데이터

인화점 (°C)
-87.0 @ 1.013 hPa

인화성 (°C)
287

자연발화 온도 (°C)
자료 없음.

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 (% v/v)

1.1 - 15

용해도

물 용해도

자료 없음.

분배계수 (LogKow)

자료 없음.

지방 용해도(g/L)

자료 없음.

9.2. 그 밖의 참고사항

기타 물리적 및 화학적 매개변수

자료 없음.

산화성

자료 없음.

10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응성

자료 없음.

10.2. 화학적 안정성

이 제품은 '취급 및 저장방법' 섹션에 명시된 조건에서 안정적입니다.

10.3. 유해 반응의 가능성

알려진 바 없습니다.

10.4. 피해야 할 조건

정전기를 피하십시오.

어떤 형태의 열(예: 태양 복사)에도 노출시키지 마십시오. 과도한 압력을 유발할 수 있습니다.

10.5. 피해야 할 물질

강력한 산화제

10.6. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서 위험한 분해 산물이 생성되어서는 안 됩니다.

11: 독성에 관한 정보

11.1. 독성 영향에 관한 정보

급성 독성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

자극성/부식성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

심한 눈 손상/자극

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

호흡기 과민성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

피부 과민성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

생식 세포 변이원성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

발암성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

생식 독성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

흡인 유해성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

만성 징후와 증상

알려진 바 없습니다.

12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

제품/성분	Butane
생물종:	물고기
기간:	96 시간
시험:	LC50
결과:	27,98 mg/L

제품/성분	Butane
생물종:	조류(藻類)
기간:	96 시간
시험:	EC50
결과:	7,71 mg/L

제품/성분	Propane
생물종:	물고기
기간:	96 시간
시험:	LC50
결과:	27,98 mg/L

제품/성분	Propane
생물종:	조류(藻類)
기간:	96 시간
시험:	EC50
결과:	7,71 mg/L

제품/성분	Cyclopentane
생물종:	물고기
기간:	96 시간
시험:	LL50
결과:	29.3 mg/L

제품/성분	Isobutane
생물종:	물고기
기간:	96 시간
시험:	LC50
결과:	27,98 mg/L

제품/성분	Isobutane
생물종:	조류(藻類)
기간:	96 시간
시험:	EC50
결과:	7,71 mg/L

12.2. 잔류성 및 분해성

제품/성분	Ethanol
결과:	69% 5d
결론:	쉽게 생분해 가능

제품/성분	Cyclopentane
결과:	0% 28d
결론:	생분해되지 않음

12.3. 생물 농축성

제품/성분	Ethanol
LogKow:	-0,77
결론:	생물축적 가능성이 없음

제품/성분 Propane
LogKow: 1,09 (pH: 7, 20 °C)
결론: -

제품/성분 Cyclopentane
BCF: 70,8
LogKow: 3 (pH: 7, 25 °C)
결론: -

12.4. 토양 이동성

자료 없음.

12.5. PBT(잔류성, 생물농축성, 독성) 및 vPvB(고잔류성, 고생물농축성) 평가 결과

이 혼합물/제품에는 PBT 및/또는 vPvB로 분류되는 기준을 충족하는 것으로 여겨지는 물질이 포함되어 있지 않습니다.

12.6. 기타 유해 영향

알려진 바 없습니다.

13: 폐기시 주의사항

폐기물 처리 방법

승인된 폐기물 처리 플랜트로 내용물·용기를 폐기하십시오.

특정 라벨링

포장

제품의 잔류물이 포함된 포장은 제품과 유사하게 폐기해야 합니다.

14: 운송에 필요한 정보

	14.1 UN번호	14.2 적정 선적명	14.3 범주	14.4 PG*	14.5 Env**	그 밖의 참고 사항:
ADR	UN1950	AEROSOLS	수업: 2 라벨: 2.1 분류 코드: 5F 	-	아니오	제한된 수량: 1 L 터널 제한 코 드: (D) 추가 정보는 아래를 참조해 주십시오.
IMDG	UN1950	AEROSOLS	수업: 2 라벨: 2.1 분류 코드: 5F 	-	아니오	제한된 수량: 1 L EmS: F-D S- U 추가 정보는 아래를 참조해 주십시오.
IATA	UN1950	AEROSOLS	수업: 2 라벨: 2.1 분류 코드: 5F 	-	아니오	추가 정보는 아래를 참조해 주십시오.

* 포장 그룹

** 환경 유해성

추가 정보

이 제품은 위험물 운송 규정의 범위 내에 있습니다.

ADR / 운송과 관련된 특수 조항, 요구 조건 또는 경고에 대한 정보는 표 A, 섹션 3.2.1을 참조하십시오. 운송 중 사고 또는 사고와 관련된 손상 완화에 대한 서면 지침은 섹션 5.4.3을 참조하십시오.

IMGD / 운송과 관련된 특수 조항, 요구 조건 또는 경고에 대한 정보는 표 A, 섹션 3.2.1을 참조하십시오.

IATA / 운송과 관련된 특수 조항, 요구 조건 또는 경고에 대한 정보는 표 , 섹션 4.2.을 참조하십시오.

14.6. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 해당사항 없음.

14.7. MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송 자료 없음.

15: 법적 규제현황

15.1. 물질 또는 혼합물에 관련된 안전, 보건 및 환경 규정/법률

적용에 대한 제한

산업용으로만 사용하십시오.

19세 미만의 사람들은 이 제품에 노출되지 않아야 합니다.

임산부와 모유 수유는 이 제품에 노출되어서는 안 됩니다. 위험, 가능한 기술적 예방 조치 또는 노출을 제거하는 데 필요한 작업장의 디자인을 고려해야 합니다.

특정 교육에 대한 요구

특정한 요구 사항 없음.

추가 정보

해당사항 없음.

중점관리물질

구성 성분이 나와있지 않습니다

KECI

Butane 가 나열되어 있습니다.

Ethanol 가 나열되어 있습니다.

Propane 가 나열되어 있습니다.

Cyclopentane 가 나열되어 있습니다.

Isobutane 가 나열되어 있습니다.

출처

청소년 보호법 [법률 제17091호, 2020. 3. 24.]

중점관리물질 : 환경부 고시 제2022-79호

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제2023-9호)

15.2. 화학 물질 안전성 평가

아니오

16: 그 밖의 참고사항

섹션 3에 언급된 H-문구 전문

H220, 극인화성 가스.

H225, 고인화성 액체 및 증기.

H280, 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음.

H304, 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

H319, 눈에 심한 자극을 일으킴.

H336, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

H412, 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

섹션 1에 언급된 식별된 사용의 전문

알려진 바 없습니다.

약어 및 두문자어

ADN = 내륙 수로에 의한 위험물 국제 운송에 관한 유럽 규정

ADR = 위험물 국제 도로 운송에 관한 유럽 협약

ATE = 급성 독성 추정

BCF = 생물농축 계수

CAS = 화학논문 초록 서비스

EINECS = 유럽 기존 상용 화학 물질 목록

GHS = 화학물질 분류 표시 국제조화시스템

IARC = 국제암연구기관

IATA = 국제항공운송 협회

IMDG = 국제해상위험물

KECI = 한국 기준 화학 물질 목록

LogPow = 옥탄올/물 분배 계수의 로그
MARPOL = 1978년 의정서에 의해 수정된 1973년 해양오염방지협약 ("Marpol"= 해양 오염)
MoE = 환경부공고
OECD = 경제협력개발기구
PBT = 잔류성, 생물농축성, 독성
RID = 위험물 국제 철도 운송에 관한 규정
RRN = REACH 등록 번호
SCL = 에는 특정 농도 한계(SCL)가 있습니다.
STEL = 단기 노출 한도
STOT-RE = 특정 대상 장기 독성-반복 노출
STOT-SE = 특정 대상 장기 독성-단일 노출
TWA = 시간 가중 평균
UN = 국제연합
VOC = 휘발성 유기 화합물
vPvB = 고잔류성, 고생물농축성

추가 정보

물리적 위험에 따른 혼합물의 분류는 실험 데이터를 기반으로 합니다.

물질 안전 보건자료가 다음에 의해 확인됨

Max Liese

그 밖의 참고사항

변경(마지막 필수 변경에 비례(SDS 버전의 첫 번째 암호, 섹션 1 참조))은 파란색 삼각형으로 표시됩니다.

이 물질 안전 보건자료의 정보는 이 특정 제품(섹션 1 참조)에만 적용되며 다른 화학물질/제품과 함께 사용하면 정확하지 않을 수 있습니다.

이 물질 안전 보건자료는 실제 제품 사용자에게 전달하시길 권장합니다. 이 물질 안전 보건자료의 정보는 제품 사양으로 사용될 수 없습니다.

국가 언어 : KR-ko